

PROJEKT ROBOCZY • BEZ PODESTU • OTWÓR 330×110

Schody zabiegowe

Zamiast podestu: **schody zabiegowe** na spawanej ramie ze stali **profil zamknięty, policzki piłokształtne (zig-zag)** — jak na zdjęciu referencyjnym. Zabieg wchodzi **w róg do ściany**. Stopnie pełne (deska + podstopnica), szerokość biegu 110 cm.

280 cm

wysokość kondygnacji

330×110

otwór w stropie [cm]

16 × 17,5

podniesień × wysokość [cm]

80×40

profil policzków (zig-zag)

1. Geometria — wariant A

Jedyny układ w tym opracowaniu. Przy $H = 280\text{ cm}$: równe podniesienia domykają wysokość i dają wygodną głębokość biegu.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wysokość kondygnacji	280 cm
Liczba podniesień	16
Wysokość stopnia h (z deską)	17,5 cm
Głębokość biegu prostego s	28 cm
Blondel $2h + s$	63 cm
Deska stopnicy	40 mm
Szerokość biegu	110 cm (ściana–ściana)
Otwór w stropie	$330 \times 110\text{ cm}$

Wariant A: $16 \times 17,5\text{ cm} = 280\text{ cm}$, proste $s = 28\text{ cm}$, układ 2 + 3 zabiegi + 10 + dojście.
Stopnie pełne z podstopnicami.

Układ biegu (bez podestu)

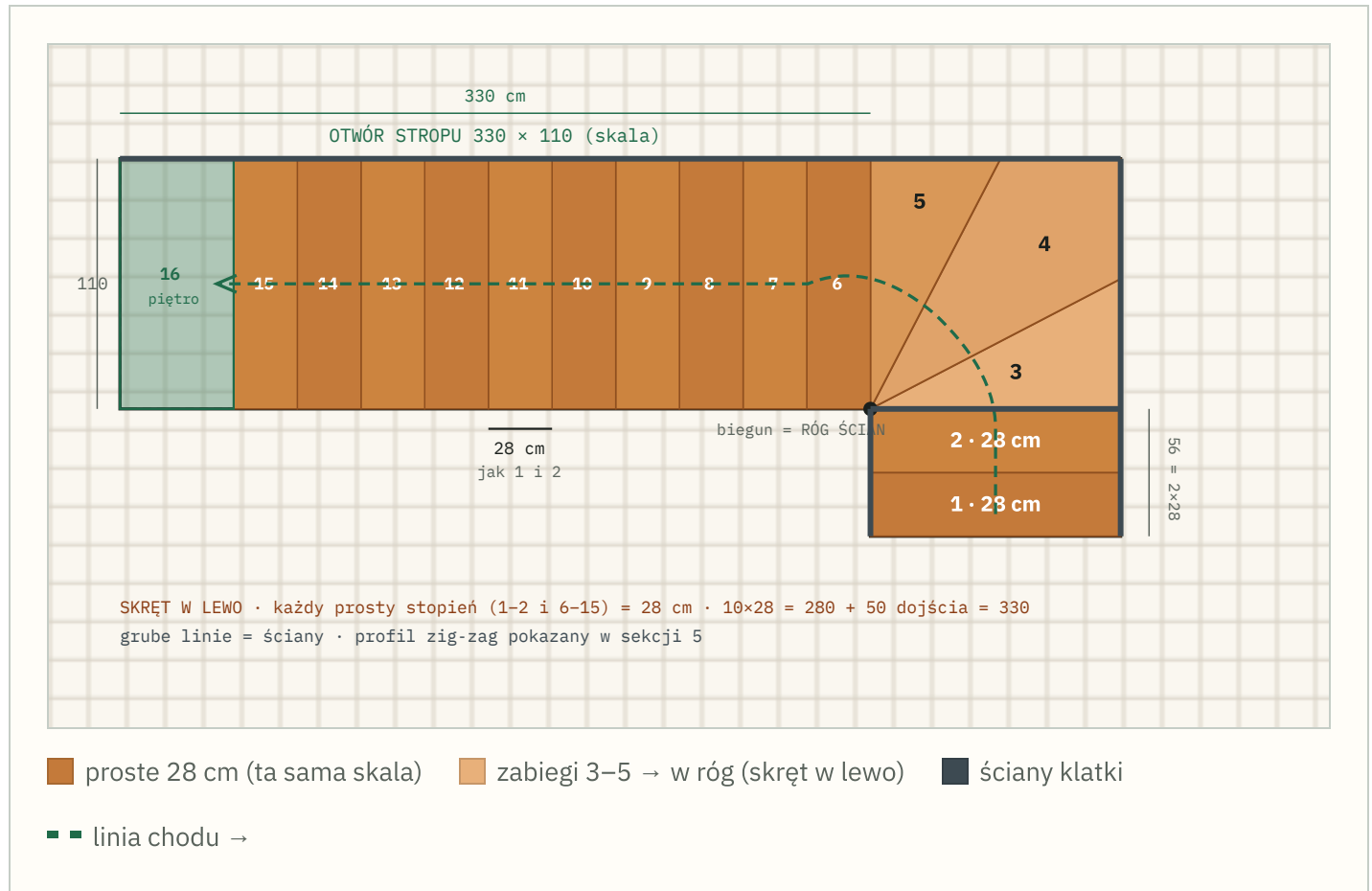
Ten sam kształt L, ale bez podestu: na starcie **tylko 2 stopnie proste**, potem od razu **3 zabiegi w róg**, dalej bieg górny. W narożniku zyskujesz wysokość zamiast pustego spocznika.

ODCINEK	STOPNIE	LICZBA	WYS. NARASTAJĄCO	UWAGI
Bieg dolny (prosty)	1–2	2	35,0 cm	s = 28 cm, szer. 110 cm — tylko 2 na starcie
Zabieg 90°	3–5	3	87,5 cm	po 30°; linia biegu R = 55 cm; w róg ściany
Bieg górny (prosty)	6–15	10	262,5 cm	w osi otworu 330 cm
Stopień dojścia / posadzka	16	1	280,0 cm	w poziomie stropu / posadzki piętra

Otwór w stropie 330×110 cm — schody wypełniają całą szerokość 110 cm (od ściany do ściany). Długość otworu 330 cm obsługuje bieg górny i przejście nad zabiegiem; bez podestu nie „zjada” ~96 cm płaskiej półki w planie użytkowym dolnej kondygnacji w tym samym miejscu, gdzie można już nabierać wysokości.

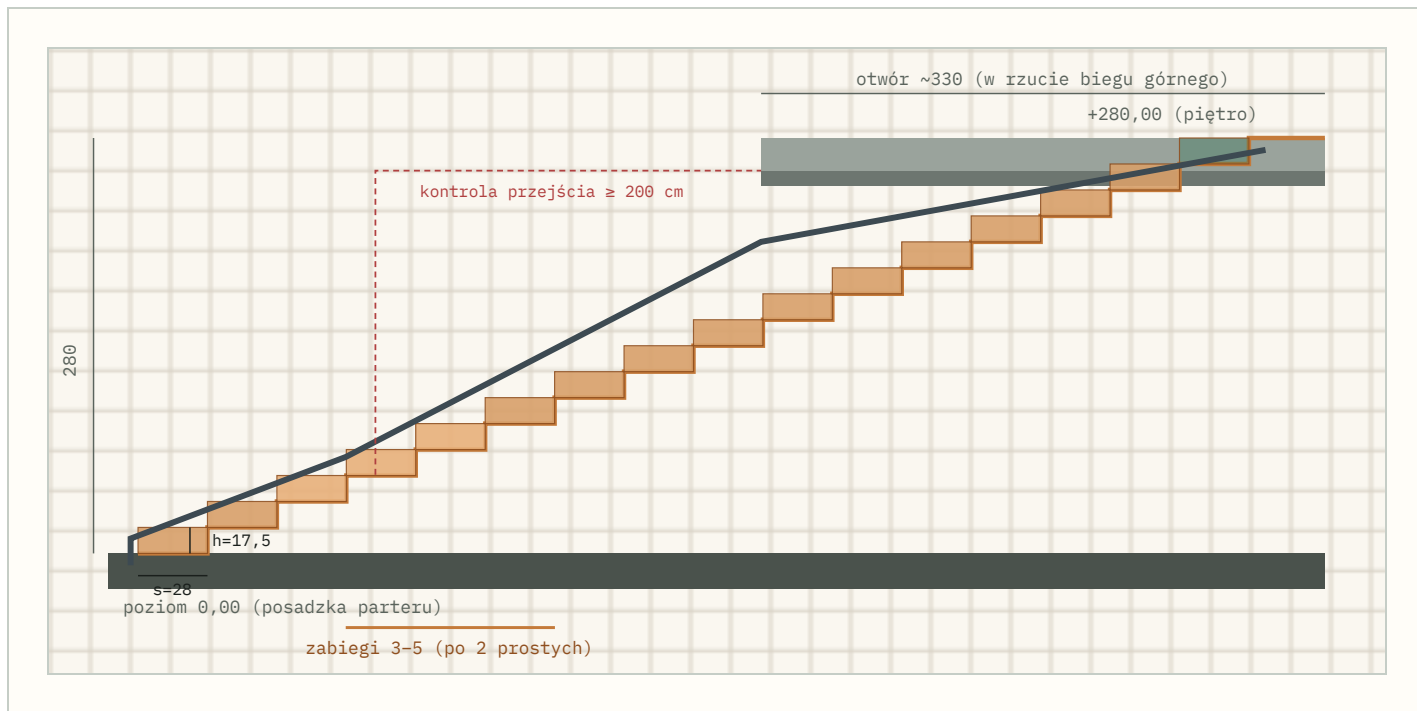
2. Schemat – rzut z góry

Skala jednakowa: 1 cm = 1,6 px. Bieg **skręca w lewo** – wchodzisz na 2 proste od dołu (po prawej), zabieg w róg, potem bieg górny w lewo. Wszystkie proste (1–2 i 6–15) mają **głębokość 28 cm**.



3. Schemat — przekrój / rozwinięcie linii biegu

Rozwinięcie po linii chodu. Podest = 0 cm długości. Zabiegi wnoszą wysokość w miejscu dawnego spocznika. Grubość stropu przyjęta jak na rysunku $\approx 18,7$ cm (spód stropu ≈ 261 cm).



4. Geometria zabiegów (stopnie 3–5)

Założenia — zabieg w róg do ściany

- Zakres skrętu: $90^\circ \rightarrow 3 \text{ stopnie} \times 30^\circ$
- Szerokość biegu (ściana–ściana): **110 cm**
- **Biegun = wewnętrzny róg dwóch ścian** — noski zabiegów zbiegają się w narożnik; kliny dochodzą do ściany (nie ma „wolnego” spocznika w rogu)
- Linia biegu: **R = 55 cm** od bieguna $\rightarrow$ głębokość na linii chodu $\approx$ **28,8 cm**
- Przy samym rogu: spawany **słupek narożny** (jak na zdjęciu) — stopnie nie muszą mieć 0 cm, ale metal idzie w róg
- Na zewnątrz (R = 110): głębokość $\approx$ **57–58 cm** — tu idzie zewnętrzny policzek zig-zag

Krytyczne: biegun zabiegu ustaw w styku ścian. Poprzeczki zabiegowe (promienie) idą od słupka narożnego / rogu do zewnętrznego policzka — dokładnie jak na referencyjnym zdjęciu.

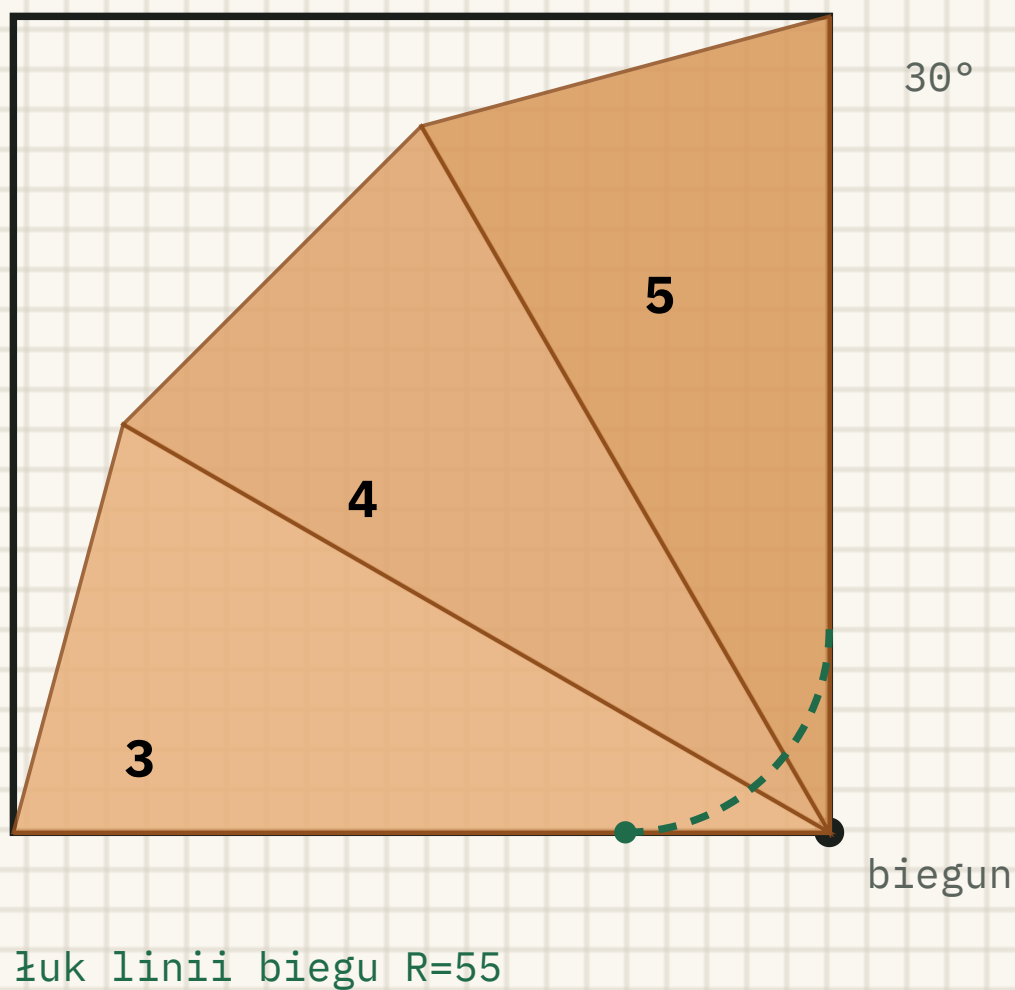


Tabela wysokości wszystkich stopni

NR	TYP	WYS. POWIERZCHNI [CM]	PODSTOPNICA [CM]	UWAGI WYKONAWCZE
1	prosty	17,5	17,5	start od posadzki
2	prosty	35,0	17,5	ostatni prosty przed zabiegiem (tylko 2 na początku)
3	zabiegowy	52,5	17,5	klin 0–30° → w róg
4	zabiegowy	70,0	17,5	klin 30–60°

NR	TYP	WYS. POWIERZCHNI [CM]	PODSTOPNICA [CM]	UWAGI WYKONAWCZE
5	zabiegowy	87,5	17,5	klin 60–90°
6	prosty	105,0	17,5	pierwszy po zabiegu
7	prosty	122,5	17,5	kontrola przejścia w otworze
8	prosty	140,0	17,5	
9	prosty	157,5	17,5	
10	prosty	175,0	17,5	
11	prosty	192,5	17,5	
12	prosty	210,0	17,5	
13	prosty	227,5	17,5	
14	prosty	245,0	17,5	
15	prosty	262,5	17,5	przed posadzką piętra
16	dojście	280,0	17,5	równy z posadzką / progiem otworu

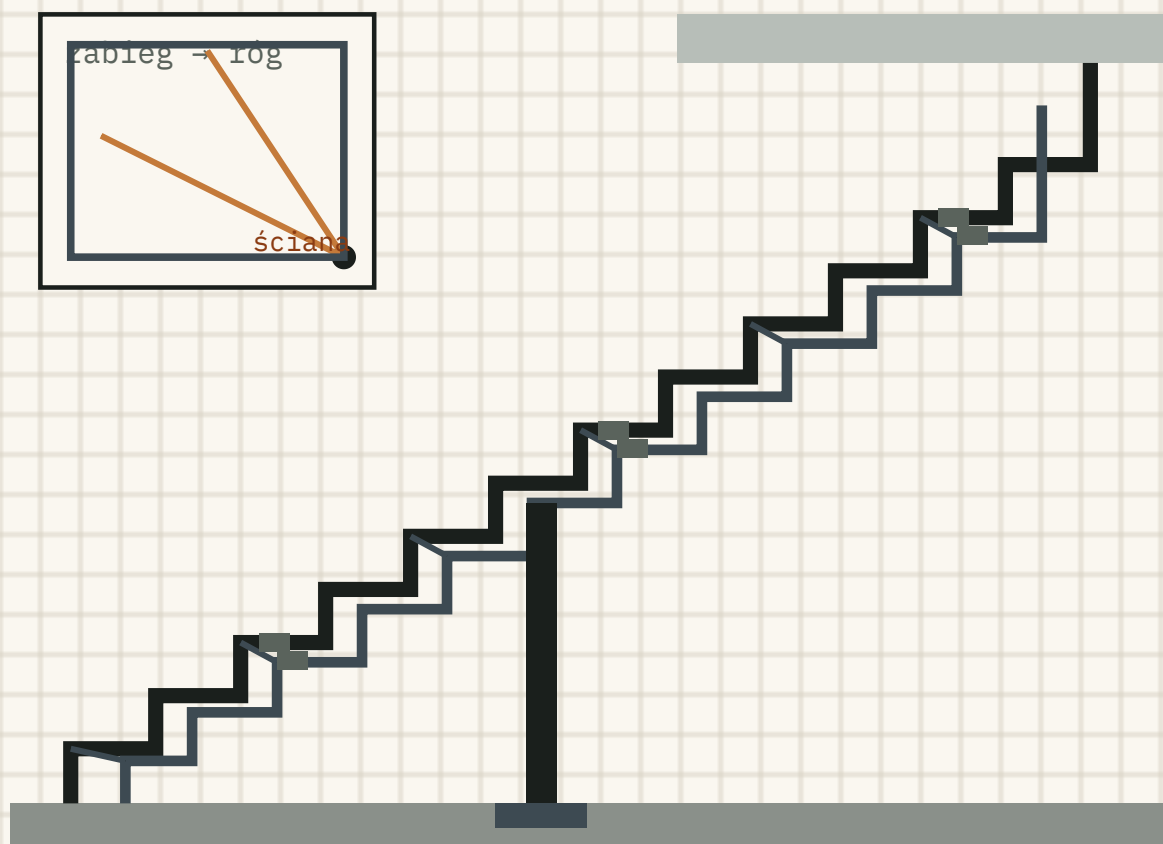
5. Konstrukcja stalowa — policzki piłokształtne (jak na zdjęciu)

Rama spawana z **profilu zamkniętego prostokątnego** (np. 80×40×3 lub 100×50×3). Dwa boczne policzki w kształcie **zig-zag / piły** powtarzają obrys stopni (podstopnica + stopnica). Między nimi — poprzeczki pod każdą deskę + blaszkowe uchwyty z otworami. Zabieg: poprzeczki promieniowo **w róg ściany**.

Wysokość stopnia z deską = 17,5 cm: powierzchnia stali pod stopnicą + grubość deski (40 mm) musi dać równe podniesienie. Czyli górna półka zig-zaga pod deską leży na rzędnej $(nr \times 17,5) - 4,0$ cm.

Elementy ramy (kolejność spawania)

1. **Policzki piłokształtne (2 szt. na bieg prosty)** — odcinki profilu cięte na uciós: pion = podstopnica (~13,5 cm stali przy desce 40 mm), poziom = głębokość 28 cm. Spawane w ciągły zig-zag.
2. **Poprzeczki stopni** — ten sam profil lub 60×40 / 50×30, długość ≈ 100–104 cm (w świetle między policzkami przy biegu 110 cm). Jedna na każdy stopień.
3. **Blaszki montażowe** — płaskownik 5–6 mm z otworami Ø6–8, przyspawane na poprzeczce (2–3 szt./stopień) — wkręty od spodu w deskę.
4. **Zabieg w róg** — słupek narożny (profil 80×80 lub 60×60) *w styku ścian*; od niego 4 promienie (noski) + 3 ramki stopni zabiegowych; zewnętrzny policzek zig-zag skręca o 90° po obwodzie.
5. **Słupki podporowe** — pionowe profile do posadzki w połowie biegu (jak na zdjęciu), szczególnie pod biegiem górnym.
6. **Mocowanie** — góra: do czoła stropu / wieńca; róg i ściany: stopki + kotwy; opcjonalnie uchwyty kątownikowe do ściany przy policzku zewnętrznym.

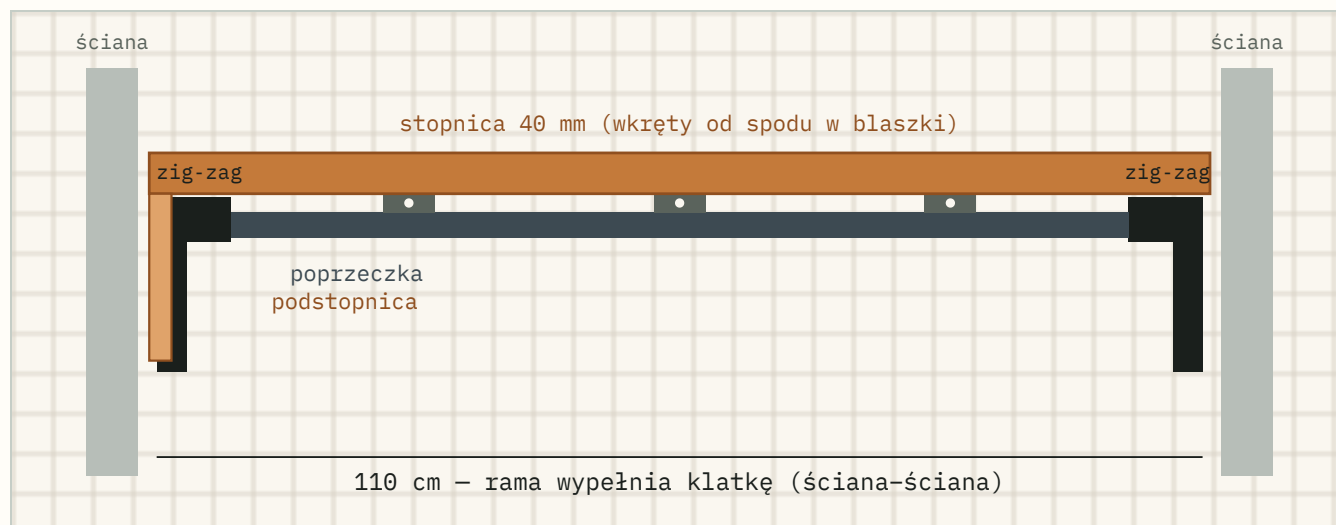


policzek zig-zag (profil zamknięty)

poprzeczki + blaszki pod wkręty

słupek do posadzki

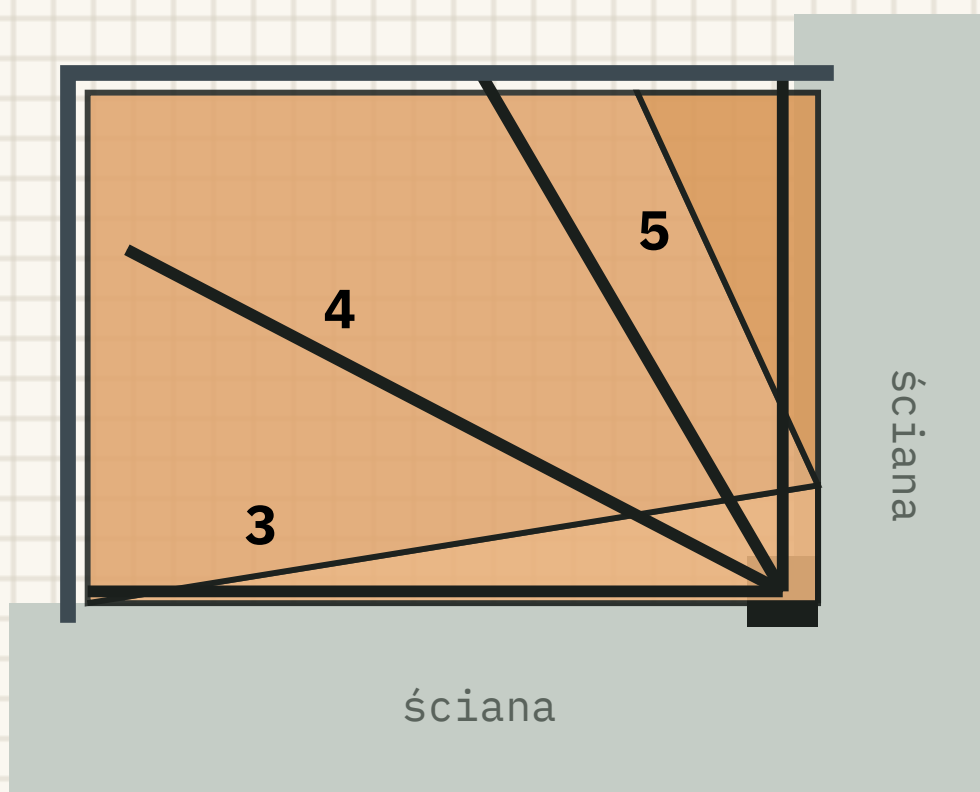
Przekrój stopnia prostego (między dwoma policzkami)



- Profil policzków: **80×40×3** (min.) lub **100×50×3** — jak na zdjęciu referencyjnym.
- Stopnica: deska **40 mm**; podstopnica z deski zamyka czoło (pełny stopień).
- Wkręty do drewna od spodu przez blaszki; między stal a drewno: taśma EPDM / podkładki (cisza).
- Przy ścianie: luz 5–10 mm na stronę albo oparcie policzka o uchwyty ściennie.

Detal zabiegu — spawanie w róg

1. Ustaw **słupek narożny** dokładnie w styku dwóch ścian (kotwa w posadzce + ewentualnie do ścian).
2. Od słupka wytycz **4 promienie nosków** co 30° (0° / 30° / 60° / 90°) — to górne krawędzie poprzeczek zabiegu.
3. Spawaj ramki stopni **3–5**: każdy klin ma zewnętrzny odcinek zig-zag i poprzeczkę do słupka.
4. Wewnętrzne końce poprzeczek dochodzą do słupka / rogu — **nie zostawiaj pustego podestu w narożniku**.
5. Po spawaniu sprawdź laserem rzędne desek zabiegu: **52,5 / 70 / 87,5 cm**.



promienie stali → róg (bez podestu)

6. Kolejność spawania i montażu (rama zig-zag)

1. **Obmiar natury** — otwór 330×110, H = 280, ką ścian, kąt narożnika (czy na pewno 90°).
2. **Szablon 1:1 na posadzce** — noski wszystkich stopni; biegun zabiegu w styku ścian; linia biegu R = 55 cm.
3. **Pociąć policzki** — lista cięć: na każdy stopień prosty odcinek poziomy 28 cm + pion $\approx 13,5$ cm (stał pod deską 40 mm przy h = 17,5). Uciosy 45° / wg kąta.
4. **Zespawać oba policzki biegu dolnego**, wstawić poprzeczki + blaszki; ustawić w klatce, wypoziomować.
5. **Zabieg:** słupek w róg → promienie → zewnętrzny zig-zag skrętu → sprawdzenie, że kliny dochodzą do ściany.
6. **Bieg górny** — kolejne segmenty zig-zag do stropu; słupki podporowe do posadzki; kotwienie góry w otworze stropu.
7. **Malowanie** antykorozyjne (jak czarna rama na zdjęciu) przed montażem drewna.
8. **Podstopnice, potem stopnice** — wkręty od spodu w blaszki; na zabiegu szablony klinów z natury.
9. **Balustrada** — słupki przyspawane do policzka / poprzeczek; przy zabiegu prowadzić po łuku.

7. Zestawienie materiałów (orientacyjne)

Stal — rama piłokształtna

ELEMENT	PROFIL	ILOŚĆ (ORIENT.)
Policzki zig-zag + poprzeczki	profil zamk. 80×40×3 (lub 100×50×3)	~35–45 m
Słupek narożny zabiegu	80×80×3 / 60×60×3	1 szt. (wys. do ~90 cm+)
Słupki podporowe do posadzki	80×40 / 60×60	2–4 szt.
Błaszki montażowe pod stopnice	płaskownik 5–6 mm	~40–50 szt.
Stopki / płyty kotwiące	blacha 8–10 mm	4–8 szt.
Kotwy chemiczne	M10–M12	~20–30 szt.
Uchwyty do ściany (opcjonalnie)	kątownik 50×50	co 50–60 cm przy policzku

Drewno

ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
Stopnice proste	110 × 28 × 4 cm	12 szt. (1–2 oraz 6–15)
Stopnice zabiegowe	klin 40 mm — szablon z natury (do rogu)	3 szt.
Stopnica dojścia	wg krawędzi stropu	1 szt.
Podstopnice proste	110 × ~13–17 × 1,8–2,8 cm	13 szt.
Podstopnice zabiegowe	sektory do ściany	3 szt.

Zabiegi rozkroić dopiero po spawaniu ramy — szablon z kartonu na gotowych poprzeczkach w narożniku.

8. Co powiedzieć projektantowi (podest vs zabieg)

- **Podest ~96 cm** to prawie metr płaskiej półki, która nie skraca drogi w pionie.
- **Trzy zabiegi w róg ściany** dają **+52,5 cm wysokości** w tym samym narożniku — i taką ramę da się zrobić w stylu piłokształtnym ze zdjęcia.
- Otwór **330×110** zostaje; zmieniamy geometrię biegu (bez spocznika).
- Konstrukcja = spawany profil zamknięty zig-zag + poprzeczki + słupek w narożniku — nie drewniane policzki „na wylot”.

To **schemat do spawania** dla ślusarza, nie zastępuje obliczeń statycznych. Przed spawaniem: obmiar natury + uzgodnienie profilu (80×40 vs 100×50) z wykonawcą.

9. Alternatywy konstrukcyjne — okiem konstruktora

Rama zig-zag (dwa policzki piłokształtne) jest dobra i „ładna”, ale dla biegu wąskiego 110 cm, wypełniającego klatkę od ściany do ściany, z zabiegiem w róg — mam kilka rozwiązań, które bywają rozsądniejsze pod kątem sztywności, kosztu i ciszy chodzenia.

Moja rekomendacja nr 1: *belka polczkowa przyścienna + słup narożny (newel)*. Najlepszy stosunek sztywności do ilości stali dla schodów zabiegowych w rogu — zabiegi naturalnie opierają się na słupie w narożniku i na ścianie, bez skręcania dwóch policzek zig-zag.

A. Policzek przyścienny + słup narożny ★ **zalecane**

Co to: jedna mocna belka polczkowa przy ścianie (ceownik/blacha gięta) + pionowy słup w rogu (80×80 / 100×100). Zabiegi 3–5 wsparte na słupie i ścianie; stopnie na wspornikach.

- + bardzo sztywne w narożniku (tam, gdzie zabieg)
- + mniej stali i spawów niż 2 policzki zig-zag
- + lekki wygląd od strony otwartej
- – wymaga nośnej ściany pod policzek

B. Centralny mono-kosior (belka środkowa)

Co to: jedna gruba belka pod środkiem biegu (profil 200×100 / 180×100 lub dwuteownik), stopnie wspornikowo na obu boki. W rogu belka skręca lub przechodzi w słup.

- + najczystszy wygląd, wolna przestrzeń pod schodami
- + minimalne ingerowanie w ściany
- – zabieg = duże skręcanie belki (torsja) → gruby profil / słup w rogu
- – droższa gruba belka i precyzja

C. Żelbet (monolit lub prefabrykat)

Co to: płyta biegowa + zabiegi z betonu zbrojonego, oparta na ścianach i wieńcu stropu; wykończenie deską 40 mm na kleju/legarach.

- + najcichsze i najtrwalsze, niepalne, „murowana” sztywność
- + zero drgań i klawiszowania stopni
- – ciężar → sprawdzić nośność ścian/stropu i fundament startu
- – szalunek/robota mokra, dłuższy proces

D. Dwie proste belki policzkowe (nie zig-zag)

Co to: dwa ukośne policzki (ceownik/blacha) pod stopniami, stopnie na kątownikach; wersja „tańsza w warsztacie” niż piłokształtna.

- + proste cięcie i spawanie, tania robocizna
- + sprawdzony klasyk
- – ukośne policzki widoczne, mniej „designerskie”
- – zabieg wymaga dorobienia ramek klinów

E. System skręcany (modułowy, bez spawania)

Co to: moduły stopni na wspornikach skręcane śrubami do belki/ściany; montaż „na sucho” w domu.

- + brak spawania i iskier w wykończonym wnętrzu
- + demontowalne, regulowane, czysty montaż
- – droższe komponenty / okucia
- – zabieg na zamówienie (nietypowe moduły)

F. Policzkowe drewniane / dylowane

Co to: tradycyjne policzki z drewna klejonego, stopnie w wpustach; ewentualnie stopnie wspornikowe z belki ściennej.

- + najcieplejsze, stolarsko „pod klucz”
- + spójne z deską 40 mm
- – zabieg w drewnie = wymagająca stolarka
- – większe przekroje policzków „zjadają” szerokość 110 cm

Szybkie porównanie

ROZWIĄZANIE	SZTYWNOŚĆ W ZABIEGU	CISZA CHODZENIA	KOSZT	INGERENCJA W ŚCIANY	KIEDY WYBRAĆ
Zig-zag (obecne)	dobra	średnia	średni	średnia	gdy chcemy efekt ze zdjęcia
A. Policzek + słup narożny	bardzo dobra	dobra	średni	tak (1 ściana)	rozsądny standard dla zabiegu w róg
B. Mono-kosior środkowy	średnia (torsja)	średnia	wyższy	mała	gdy liczy się „lekki” wygląd
C. Żelbet	maksymalna	najlepsza	wyższy	duża (ciężar)	mury nośne, priorytet cisza/trwałość
D. Proste policzki	dobra	średnia	niższy	tak	budżet, prosty warsztat
E. Skręcany	dobra	dobra	wyższy	tak	brak spawania we wnętrzu
F. Drewno policzkowe	dobra	dobra	średni/wyższy	tak	ciepły, stolarski charakter

Werdykt dla Twojego przypadku (110 cm, zabieg w róg, pełne stopnie z podstopnicami, ściany do mocowania): jeśli ściany są nośne — **wariant A** (policzek przyścienny + słup narożny) jako sensowny standard, albo **C (żelbet)**, jeśli najważniejsza jest cisza i trwałość i strop/ściany udźwigną ciężar. Zig-zag zostaw, jeśli zależy Ci na industrialnym wyglądzie ze zdjęcia.

H = 280 cm, otwór 330×110 cm, bez podestu, zabieg w róg ściany, rama piłokształtna (profil zamknięty). Plik: schody-zabiegowe.html — otwórz w przeglądarce i drukuj do PDF.